

Elaborato finale per il conseguimento
della Laurea in Ingegneria Aerospaziale

Studio e configurazione del protocollo di sincronizzazione IEEE 1588 in una rete Ethernet

Candidato: Alessandro Di Muzio
Matricola: 1743619

Relatore: prof. Vincenzo Eramo
SSD: ING-INF/03

Abstract. Nella trattazione seguente si vuole proporre l'uso della tecnologia Ethernet nei veicoli spaziali. L'Ethernet, attraverso l'implementazione dello standard IEEE 1588 e alcuni algoritmi di scheduling, è in grado di soddisfare la qualità di servizio richiesta dal lanciatore. Il successivo studio dello standard evidenzia il funzionamento della sincronizzazione e della sua importanza nello stabilire il supporto ad una comunicazione di tipo deterministico, laddove tramite la configurazione di uno switch industriale si vogliono evidenziare gli aspetti tecnici di implementazione del protocollo.

1. Introduzione

Il numero di lanci orbitali effettuati annualmente è aumentato ultimamente in modo esponenziale ed è, in prospettiva futura, destinato a crescere: la causa principale è la continua richiesta di servizi quali telecomunicazioni, GPS, osservazione della Terra e tanti altri. Questi servizi possono essere supportati soltanto da un'infrastruttura spaziale e quindi da un crescente numero di satelliti in orbita terrestre. Poiché l'accesso allo spazio è garantito al momento dai soli lanci orbitali, risulta dunque di particolare interesse indagare quegli aspetti di un lancio orbitale che apportano migliorie in grado di potenziare il servizio ed abbassare i costi. La seguente tesi si focalizza conseguentemente sulla rete del lanciatore, e si sviluppa in 4 punti distinti:

- studio di richieste e garanzie della rete di un lanciatore;
- analisi delle garanzie di una rete Ethernet con l'implementazione dello standard IEEE 1588;
- studio dello standard IEEE 1588, anche noto come Precision Time Protocol (PTP);
- configurazione di uno switch industriale Ethernet al fine di evidenziare i parametri impostabili del sistema.

2. La rete di un lanciatore

Un lanciatore è una struttura complessa costituito da più sistemi che lavorano congiuntamente al fine di garantire il buon esito della missione. Uno di questi sistemi è l'avionica, che si occupa di gestire più sottosistemi adibiti,



ad esempio, alla separazione degli stage, al mantenimento del programma di volo e simili. L'avionica per funzionare si basa su una rete di comunicazione, attraverso la quale vengono trasmessi i messaggi. La rete abilita lo scambio di informazioni tra vari dispositivi della stessa, come il computer di bordo (OBC), sensori (TMU, NAVU) o alcuni attuatori (ACTU). Questo scambio di informazioni avviene tramite una cosiddetta comunicazione Time Triggered (TT), ovvero che garantisce alcune qualità di servizio come ritardo di trasferimento costante ed una perdita di informazioni nulla. Il mancato mantenimento di questi requisiti porta irrimediabilmente al fallimento della missione. Un'altra importante caratteristica che deve assumere la rete di un lanciatore è l'affidabilità, in quanto deve essere in grado di funzionare anche nel caso di un guasto al sistema. Per poter garantire tale richiesta, la rete è ridondante.

Nel caso di un lanciatore con vari stadi, ci si deve assicurare che ogni stadio sia in grado di assolvere alla sua parte della missione, ovvero si dota ogni stage di una sottorete di telecomunicazione e di una centralina di elaborazione dati, l'OBC. Un esempio di rete di lanciatore è riprodotto nella fig. 1, dalla quale si osserva come viene garantita la ridondanza attraverso la duplicazione sia dei dispositivi che dei rami fisici di collegamento [1].

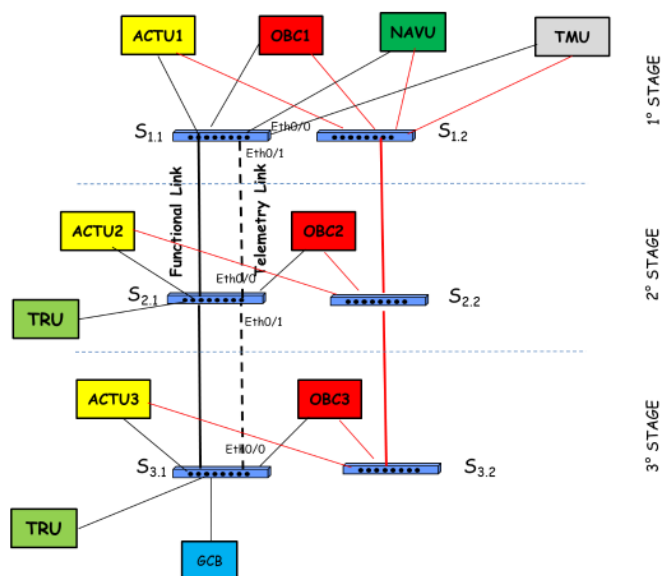


Fig. 1. Modello di una rete di un lanciatore, da [1].

Le architetture di comunicazione attualmente usate per i lanciatori sono varie e dipendono dalle caratteristiche del lanciatore stesso. Una in particolare, lo standard MIL-STD-1553 è uno standard militare statunitense, con una lunga storia nelle applicazioni aeronautiche e spaziali, come ad esempio i due lanciatori dell'ESA, l'Ariane 5 e il Vega. Nonostante sia un valido ed estremamente affidabile sistema di comunicazione, questo è limitato dalla soglia di 1 MB/s e dall'alto costo relativo dovuto al settore di nicchia in cui opera. In futuro, la nuova iterazione del lanciatore Ariane monterà una rete TTEthernet. Questa architettura adopera dei modelli di programmazione dei messaggi, garantendo il supporto ad una comunicazione deterministica TT. Il suo svantaggio principale è dovuto al ricorso alla pianificazione dei messaggi, che richiede a priori un design della rete ragionevole, la quale non permette agevolmente delle modifiche al sistema senza stravolgere l'intera rete. Inoltre, il costo di dispositivi compatibili con la tecnologia TTEthernet è abbastanza elevato. Non sono solo i lanciatori ad usare queste reti, anche i satelliti e altre strutture come la navicella Orion della NASA e la Stazione Spaziale Internazionale necessitano di trasferire dati ed informazioni tra i vari dispositivi. Nel primo caso si ricorre all'uso del TTEthernet, mentre nel secondo si usa una rete Ethernet con il protocollo TCP [2].

3. La rete Ethernet

La tecnologia Ethernet è una delle architetture di comunicazione più usate odiernamente. Una rete Ethernet è una rete in area locale, ha velocità tipica di circa 100 MB/s (anche se esistono varianti più veloci) ed è una rete a basso costo, in quanto la componentistica è di facile reperibilità e la manutenzione della rete non è particolarmente onerosa. Sebbene il suo utilizzo sia prevalentemente confinato alle reti di edifici che non richiedono alcuna qualità di servizio, è stato preso in considerazione più volte al posto di reti proprietarie per le applicazioni industriali e militari.

Sono da considerare anche gli svantaggi di questa rete, che non garantisce alcuna QoS in quanto non



deterministica, e non può essere utilizzata allora come rete di un lanciatore. Per questo motivo la rete Ethernet è una rete inadeguata: la gestione delle risorse avviene tramite una semplice assegnazione a domanda, ovvero tramite delle richieste di utilizzazione da parte delle singole comunicazioni. Il problema principale di una rete del genere è allora la presenza delle contese di utilizzazione, che rendono il servizio scadente sotto il profilo di garanzia dei ritardi costanti (GTT basso), mentre i messaggi del lanciatore non possono subire ritardi variabili.

Benché il discorso sia vero per la semplice rete Ethernet, tramite l'implementazione dello standard IEEE 1588 si può garantire la QoS necessaria per la rete di un lanciatore. Lo standard IEEE 1588 assicura infatti l'esistenza di una base comune dei tempi tra tutti i dispositivi della rete attraverso una sincronizzazione degli stessi e serve a mitigare la natura non deterministica dell'Ethernet. La componentistica Ethernet, se modificata adeguatamente tramite l'aggiunta di un nuovo strato superiore, il Precision Time Protocol, può supportare la sincronizzazione tra i dispositivi. La comunicazione Time Triggered è allora supportata grazie all'uso di algoritmi di scheduling che precompilano tabelle di messaggi che vengono scambiati soltanto in predeterminati intervalli temporali. In questo modo ogni dispositivo conosce gli istanti in cui riceverà un messaggio e quelli in cui dovrà mandarne uno, evitando così del tutto le contese di utilizzazione che abbassano il grado di efficienza della rete. Per questo motivo il PTP è molto usato come strumento di automazione per effettuare misure, controlli e per gestire un sistema in tempo reale.

4. Lo standard IEEE 1588

Lo standard IEEE 1588-2008, anche noto come Precision Time Protocol (PTP), è un protocollo di sincronizzazione di orologi. Se implementato su una rete ad area locale garantisce un'accuratezza della sincronizzazione al di sotto di 1 μ s. Lo standard IEEE 1588 genera un'architettura gerarchica composta da Master e Slave. Gli orologi più semplici sono gli Ordinary Clock (OC), questi sono associati ad un dispositivo della

corrispondente rete Ethernet, sono dotati di una singola porta con la quale comunicano con la rete ed hanno la possibilità di comportarsi come Master o Slave. In realtà esistono varie tipologie di orologi come vedremo nella sezione 4.2. Gli orologi hanno al loro interno un oscillatore, molto spesso si tratta di un economico oscillatore al quarzo che riporta la frequenza con cui varia il tempo. Poiché gli oscillatori non sono in grado di mantenere un valore costante di frequenza, come risultato gli orologi associati non riescono a mantenere il tempo, e a lungo andare il tempo di ciascun orologio diverge dalla base comune temporale. La sincronizzazione si prepone il compito di azzerare lo sfasamento tra i vari orologi, attraverso uno scambio di messaggi che avviene periodicamente, in modo da disciplinarli. All'interno di una rete esiste un'unica fonte primaria del tempo, questa è chiamata anche Grandmaster Clock, il quale ha la possibilità di seguire il proprio oscillatore interno oppure sincronizzarsi a sua volta con la base temporale GPS, TAI o UTC.

4.1. La sincronizzazione Master-Slave

Analizziamo ora il meccanismo di sincronizzazione tra un Master ed uno Slave, ipotizzando che il collegamento tra questi due orologi sia diretto e che la sincronizzazione avvenga con il sistema two-step flag.

Lo standard IEEE 1588 definisce una classe di messaggi, detta Event, fondamentale per il buon esito della sincronizzazione. All'interno di questa classe figurano il messaggio di Sync e quello di Delay_Request, ovvero due messaggi contenuti nel meccanismo di sincronizzazione. Gli altri due messaggi sono Follow_Up e Delay_Response, che fanno parte della classe di messaggi General. La sincronizzazione viene iniziata dal Master Clock, che invia periodicamente un messaggio di Sync in modalità multicast. L'istante in cui il messaggio viene inoltrato dal Master è salvato tramite la Timestamping Unit (TSU) come t_1 nel sistema di riferimento del Master, mentre l'istante in cui il messaggio viene ricevuto dallo Slave viene salvato come t_2 nel sistema di riferimento dello Slave. Instaurata la comunicazione con questo, il Master fornisce allo Slave



Clock il timestamp t_1 previamente salvato tramite il messaggio associato Follow_Up. Lo schema del funzionamento della sincronizzazione è rappresentato nella fig. 2.

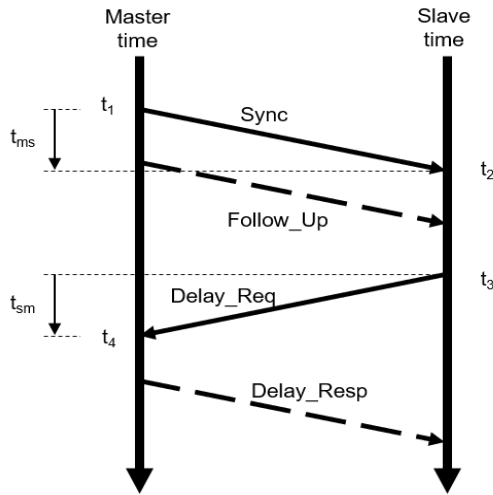


Fig. 2. Modello del meccanismo di sincronizzazione nello standard IEEE 1588 nel caso two-step.

Se non esistesse ritardo nel ramo che collega Master e Slave saremmo in grado di correggere l'orologio dello Slave, ma poiché non è così si deve considerare il forward delay t_{ms} , ma anche il backward delay t_{sm} . Quest'ultimo si calcola tramite lo scambio di messaggi Delay_Request e Delay_Response, allo stesso modo del precedente. Al termine dello scambio dei 4 messaggi, lo Slave Clock dispone dei 4 istanti temporali t_1 , t_2 , t_3 e t_4 . Sono note le seguenti relazioni:

$$t_2 = t_1 + t_{ms} - \text{offset} \quad (1)$$

$$t_4 = t_3 + t_{sm} + \text{offset} \quad (2)$$

Ipotizzando $t_{ms} = t_{sm}$, ovvero l'uguaglianza del forward delay e del backward delay (non importa quanto siano grandi, basta che siano uguali) e combinando la (1) e la (2) prima sommandole e poi sottraendole si ottiene:

$$\text{offset} = (t_2 + t_3 - t_1 - t_4)/2 \quad (3)$$

$$\text{delay} = (t_2 - t_1 + t_4 - t_3)/2 \quad (4)$$

Con questi valori di offset e delay lo Slave Clock è in grado di correggere il proprio orologio sincronizzandolo con quello del Master. Nella realtà $t_{ms} \neq t_{sm}$, ciò causa errori di sincronizzazione tra i due orologi. Il motivo per cui i due delay non sono identici risiede nell'asimmetria della rete: se tra i due orologi sono introdotti dei dispositivi, come router o switch, si vengono a creare delle code, che generalmente non interessano a lungo i messaggi, ma possono introdurre fenomeni non deterministici e quindi non correggibili. Può capitare infatti che uno switch sia occupato e che il messaggio di Sync debba aspettare in coda. In alcuni casi le code introducono dei ritardi, anche fino a diversi ms che possono esistere in un solo senso.

Questo problema è risolto tramite l'utilizzo del timestamping e delle altre due tipologie di orologi: il Boundary Clock (BC) ed il Transparent Clock (TC). Ogni volta che un messaggio arriva o parte da una porta viene generato dal TSU un timestamp del clock locale. In questo modo si rimuove la componente legata alla risposta non prevedibile della rete. Switch e router abilitati al protocollo PTP sono in grado di generare timestamp [3].

4.2. Dispositivi dello standard IEEE 1588

Lo standard IEEE 1588 definisce una serie di dispositivi PTP, tra i più importanti figurano:

- Ordinary Clock (OC)
- Boundary Clock (BC)
- Transparent Clock (TC)

Gli orologi menzionati sono associati ai dispositivi della rete in cui lo standard viene implementato e sono in grado di fornire il tempo a questi.

L'OC si distingue principalmente dal BC e dal TC per il dispositivo della rete Ethernet a cui viene associato. Mentre nel caso del primo si tratta di un apparecchio terminale, dotato di una singola porta con la quale comunicare con la rete, per le altre due tipologie di orologi, questo è uno switch/router, e quindi un



apparecchio dotato di più porte con le quali direzionare i vari messaggi recapitati.

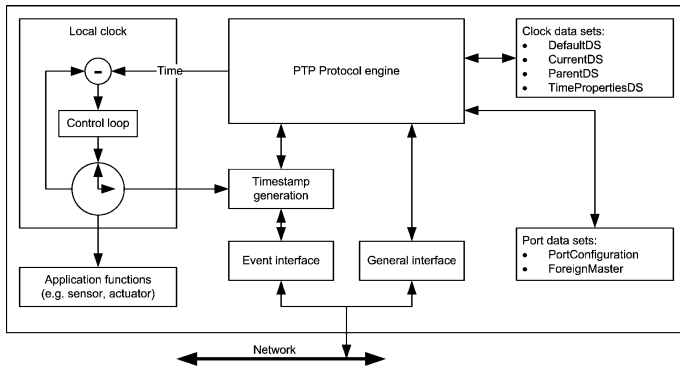


Fig.3. Schematizzazione di un terminale associato ad un Ordinary Clock, da [4].

Nella fig. 3. è raffigurato il modello di un terminale dotato di OC. Si possono notare, oltre all'orologio stesso, le due interfacce della singola porta, queste sono dedicate ai messaggi Event, peculiari della comunicazione PTP ed ai messaggi General, tutti gli altri. L'interfaccia Event è associata al generatore di timestamp TSU, capace di comunicare con l'orologio per generare i timestamp ogni qualvolta un messaggio rilevante passa attraverso il piano di riferimento dell'interfaccia. L'intero dispositivo OC è quindi costituito più generalmente da tutti gli apparecchi che rendono il terminale abile per una comunicazione PTP. Un OC si può presentare all'interno di una rete sottoforma di varie tipologie a seconda della funzione da assumere:

- Slave only Clock
- Grandmaster
- Master/Slave

Il BC è un apparecchio necessariamente più complesso essendo dotato di più porte: il dispositivo infatti può agire come fonte o come destinazione dei messaggi di sincronizzazione. Mentre il BC è trasparente per quanto concerne i messaggi General, non lo è nel caso dei messaggi Event, che vengono intercettati. Un BC ha una porta nello stato Slave, dalla quale riceve il tempo con cui aggiorna l'orologio interno, comune a tutte le porte ed ha tutte le altre porte nello stato Master per sincronizzare tutti i dispositivi a valle del BC. Lo scopo di questo dispositivo è di migliorare l'accuratezza della

sincronizzazione riducendo il numero di step tra un Master ed uno Slave, e quindi riducendo anche l'eventualità di asimmetria di rete, deleteria per la sincronizzazione. Il BC può essere pertanto utilizzato come confine tra più sottoreti, ciascuna gestita da una porta, con configurazioni diverse. Il dispositivo si avvale del Best Master Clock Algorithm (BMCA) per decidere il clock migliore al quale sincronizzarsi tramite la porta in stato Slave. Il funzionamento del BMCA viene brevemente spiegato nella sezione 4.3. Per il resto un BC si comporta su ogni porta alla stessa maniera di un OC. Un TC ha due modalità di configurazioni: End-to-End e Peer-to-Peer. Il E2E TC è trasparente a tutti i messaggi e si occupa di aggiornare il valore contenuto all'interno della trama di un messaggio PTP, il CorrectionField, che rappresenta il tempo passato all'interno del dispositivo, al fine di ridurre errori dovuti a ritardi sulla rete. Si può osservare il suo funzionamento nel caso di comunicazione two-step nella fig. 4. Il messaggio Follow_Up associato al precedente Sync viene corretto con il ritardo calcolato durante il passaggio di quest'ultimo.

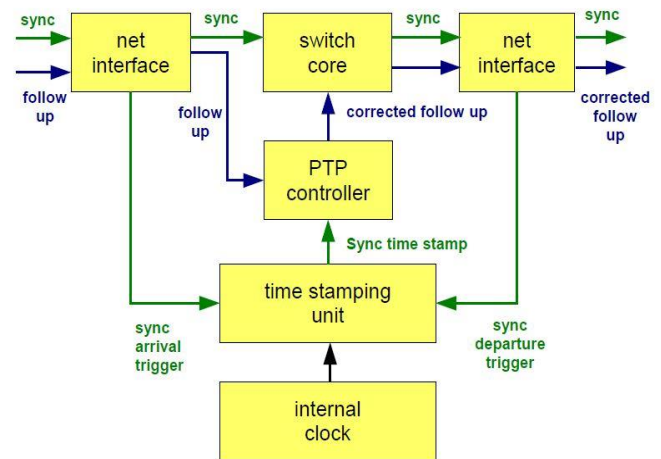


Fig. 4. Schema del funzionamento di un E2E Transparent Clock nel caso di comunicazione two-step, da [5].

Un P2P TC si avvale del meccanismo di calcolo di ritardo sui rami della rete, non indagato ulteriormente in questo articolo e permette una stima di questo ritardo, che viene utilizzato alla stessa maniera per rendere più accurata la sincronizzazione [5].



Tutti gli orologi possiedono dei data set, all'interno dei quali vengono salvati i valori di riferimento del dispositivo. Si possono distinguere due tipi di data set, quelli relativi all'orologio, il ClockDS (contenente a sua volta DefaultDS, CurrentDS, ParentDS e TimePropertiesDS) e quelli relativi alla porta di comunicazione, il PortDS. I valori contenuti nei precedenti data set saranno ulteriormente analizzati nella sezione 5.

Tutti e tre i dispositivi possiedono dei ClockDS, mentre hanno un numero variabile di PortDS a seconda del numero di porte del dispositivo. Perciò un OC avrà un singolo data set per la sua porta, mentre BC e TC ne avranno in numero pari al numero delle porte. Il TC dispone di ulteriori data set che, a seconda della configurazione scelta, sono di vitale importanza per la gestione delle funzioni dell'apparecchio.

4.3. Il Grandmaster Clock

Potrebbe succedere, ad esempio in caso di guasto, che il Grandmaster prescelto in una rete vada offline. Solitamente si vuole evitare una situazione del genere, in quanto gli orologi perderebbero rapidamente sincronizzazione. Lo standard IEEE 1588 prevede in questo caso la scelta di un nuovo Grandmaster, che viene scelto tra gli OC nella configurazione Master/Slave. Lo stesso problema si ripropone all'avviamento della rete, se non è definito un Grandmaster Clock a priori. Viene

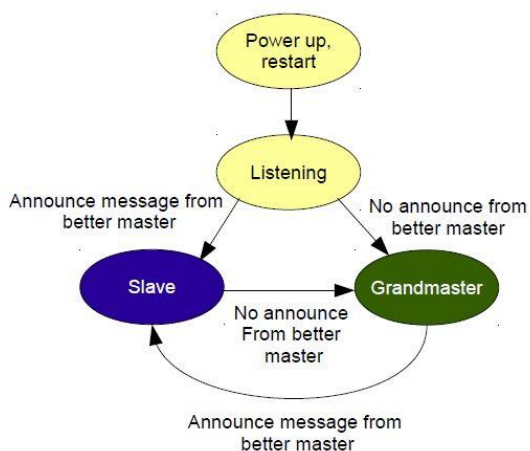


Fig. 5. Schema dei passaggi di stato di un orologio, da [4].

utilizzato allora il BMCA, che si occupa di confrontare due orologi e prendere come Grandmaster quello ritenuto migliore. Questo algoritmo si avvale dei messaggi Announce, scambiati tra i vari orologi, che trasportano le proprietà dell'orologio che li ha spediti, proveniente quindi dai data set relativi all'orologio. Come si può vedere nella fig. 5, questo algoritmo definisce la gerarchia della rete, decretando chi è il Grandmaster e chi lo Slave.

Se un OC riceve un messaggio Announce da un orologio migliore, diventerà uno Slave, nel caso non riceva alcun Announce da un orologio migliore in un intervallo di tempo specificato dallo standard, diventerà Grandmaster. Questo processo è sempre attivo, permettendo così una rapida riconfigurazione della rete in caso di guasto.

5. Configurazione di uno switch industriale

Nel corso dello studio dello standard IEEE 1588 è stato ritenuto utile provare a configurare uno switch Ethernet. Il modello utilizzato a tale scopo è il L2+ Multi-port Full Gigabit Managed Ethernet Switch. Si tratta di uno switch industriale abilitato al PTP con profilo 1588 con 6 porte. Vediamo meglio cosa significhino i valori contenuti nei data set e come configurarli, se possibile. Questi valori possono essere infatti statici, dinamici o configurabili. Statici se sono fissati dal dispositivo e non possono essere cambiati, dinamici se fissati dal dispositivo, ma possono cambiare a seguito di particolari eventi previsti dallo standard IEEE 1588 ed invece configurabili se possono essere selezionati dall'utente tramite la pagina di configurazione. Nella pagina principale si osservano i vari data set. Due valori importanti per la selezione del Grandmaster nel BMCA sono priority1 e priority2. Questi possono essere fissati a piacimento tra 0 e 255, con valori più bassi sono preferibili. Gli altri valori del DefaultDS, come quelli del CurrentDS, ParentDS e TimePropertiesDS sono invece statici o dinamici, quindi non configurabili dall'utente. Lo switch dà la possibilità di configurare ogni singola porta presente sul dispositivo singolarmente. Osserviamo le varie categorie presenti nella pagina di configurazione nella fig. 6. I valori dinamici MDR e PeerMeanPathDelay rappresentano rispettivamente il logaritmo dell'intervallo minimo con cui



vengono mandati i messaggi Delay_Request e la stima del ritardo di propagazione sul link nel caso P2P e vale 0 nel caso E2E.

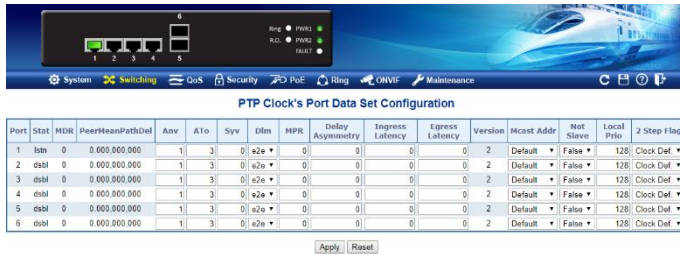


Fig. 6. Pagina della configurazione del PortDS dello switch commerciale.

Invece alcuni valori configurabili sulla porta sono Anv, ATo, Syv e Dlm. Il valore Anv ha range tra -3 e 4 e rappresenta il logaritmo dell'intervallo con cui vengono mandati i messaggi Announce. Di default questo valore vale 1, che significa quindi un messaggio Announce ogni 2 s. Il valore ATo rappresenta il numero di intervalli Announce che devono passare prima di un timeout e vale di default 3. Questo valore è configurabile praticamente tra 1 e 10. Il valore Syv è invece molto simile al valore Anv, soltanto per i messaggi Sync e può essere impostato come valore tra -7 e 4. Un valore di 0 significa un periodo di 1 s tra i vari messaggi Sync. Il DLM rappresenta il meccanismo di calcolo di ritardo e può essere selezionato tra E2E e P2P [6]. Un valore che può risultare utile nel secondo meccanismo menzionato è l'MPR, che stabilisce l'intervallo minimo per emettere messaggi Pdelay_Request da quella particolare porta. Infine, una categoria molto utile per l'accuratezza della sincronizzazione è senza dubbio il delayAsymmetry che, se conosciuto, rende più precisa la sincronizzazione tra orologi.

$$t_{ms} = \text{delay} + \text{delayAsymmetry} \quad (5)$$

$$t_{sm} = \text{delay} - \text{delayAsymmetry} \quad (6)$$

Le formule (5) e (6) mostrano come vengono corretti i vari valori t_{ms} e t_{sm} . Il calcolo di questo valore esula dalla trattazione di questo articolo.

6. Conclusioni

Questo articolo vuole essere di aiuto nella selezione dell'architettura di comunicazione per i sistemi avionici di veicoli spaziali futuri. Lo standard IEEE 1588, implementato in una rete Ethernet, garantisce quelle qualità di servizio necessarie (prime tra tutte, ritardo di trasferimento costante e supporto alla comunicazione TT) al funzionamento nominale di un lanciatore. Inoltre, una rete del genere ammette ridondanza, se progettata adeguatamente.

Il motivo di tanto interesse nella tecnologia Ethernet risiede nel suo basso costo e nella sua versatilità. Tenendo conto dello sviluppo futuro del settore spaziale, una rete Ethernet che implementi lo standard IEEE 1588 può trovare un terreno fertile nella progettazione della nuova generazione di lanciatori.

7. Bibliografia

- [1] Eramo, V. e Lavacca, F.G., ITT PROGRAM – Nano and Micro Launch Vehicle Communication Bus Specification
- [2] Gwaltney, D.A. e Briscoe, J.M., Comparison of Communication Architectures for Spacecraft Modular Avionics Systems, NASA/TM—2006–214431
- [3] Pang F., Yuan Y., Gao L. e Song L., The accuracy of IEEE 1588 time synchronization protocol and its improvement, 2015 IEEE 12th International Conference on Electronic Measurement & Instruments, Nanjing, China, 2015
- [4] IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems, IEEE Standard 1588, Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York, NY, Luglio 2008
- [5] Website <https://blog.meinbergglobal.com>, consultato il 25/10/2019
- [6] Cisco ME 1200 Series Carrier Ethernet Access Device Web Interface User Guide, Cisco IOS 15.6(1)SN and Later